தொலைவை அடைகிறது எனில் புவிபரப்பிலிருந்து அப்பொருள் எறியப்பட்ட வேகம் யாது?

விடை: $v_e = \sqrt{v_\infty^2 + 2gR_E}$

14. புவிப் பரப்புக்கு மேலே 200 km உயரத்திலும் மற்றும் கீழே 200 km ஆழத்திலும் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g மதிப்பு யாது? எந்நிலையில் g மதிப்பு குறைவாக இருக்கும்?

விடை: $g_{\text{ஆழம்}} = 0.96\ g$

$g_{\text{உயரம்}} = 0.94\ g$

15. உன் மாவட்ட தலைநகரத்தில் ஈர்ப்பின் முடுக்கம் g மதிப்பு காண்க. (குறிப்பு – கூகுள் தேடுதல்மூலம் குறுக்குகோட்டு மதிப்பு பெறுக) g ன் மதிப்பு சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரியில் எவ்வாறு மாறுபடுகிறது?

விடை: $g_{\text{சென்னை}} = 9.7677\ m\ s^{-2}$

$g_{\text{கன்னியாகுமரி}} = 9.7667\ m\ s^{-2}$

$\Delta g = 0.001\ m\ s^{-2}$

V. கருத்துரு வினாக்கள்

1. கீழ்க்கண்ட அளவைகளில் எவை மாறிலி?
   (a) கோளின் நேர்கோட்டு உந்தம்
   (b) கோளின் கோண உந்தம்
   (c) கோளின் மொத்த ஆற்றல்
   (d) கோளின் நிலை ஆற்றல்
2. ஓராண்டு காலத்தில் புவியின் மீது சூரியன் செய்த வேலையின் அளவு
   (a) சுழி
   (b) சுழி அல்ல
   (c) நேர்குறி மதிப்பு உடையது
   (d) எதிர்குறி மதிப்பு உடையது.
3. குறிப்பிட்ட கால அளவில் சூரியன் புவி மீது செய்த வேலையின் அளவு எவ்வாறு இருக்கும்?
   (a) நேர்குறியாக, எதிர்குறியாக அல்லது சுழியாக
   (b) எப்போதும் நேர்குறி
   (c) எப்போதும் எதிர்குறி
   (d) எப்பொழுதும் சுழி
4. ஒரு வால்மீன் நிலாவின் மீது திடீரென மோதி நிலாவின் மொத்த ஆற்றலை விட அதிக ஆற்றலை நிலாவுக்கு தந்தால் என்ன நிகழும்?
5. நிலாவின் மீதான புவியின் ஈர்ப்பு விசை திடீரென மறைந்தால் சந்திரனுக்கு என்ன நிகழும் ?
6. தற்போது புவி தன் சுழற்சி அச்சிலிருந்து சாய்ந்து அமையவில்லை எனில் பருவக்காலங்களில் என்ன மாறுபாடு ஏற்படும் ?
7. "கோடை காலமும் குளிர் காலமும் புவியில் ஏற்படுவது எவ்வாறு" என்ற வினாவுக்கு மாணவர் ஒருவர் புவி நீள்வட்டப்பாதையில் சுற்றும்போது, புவி சூரியனுக்கு அருகே வரும்போது (அண்மை நிலை) கோடை காலமும் சூரியனை விட்டு விலகி அதிகத் தொலைவில் உள்ளபோது (சேய்மைநிலை) குளிர் காலமும் தோன்றுகிறது என பதில் அளிக்கிறார். மாணவரின் பதில் சரியா? இல்லை எனில் கோடையும் குளிர் காலமும் தோன்றும் காரணத்தை விளக்குக.
8. 2018 ஜனவரி 31 தேதி நடைபெற்ற சந்திர கிரகணத்தின் வெவ்வேறு நிலைகளை புகைப்படம் காட்டுகின்றது. இப்புகைப்படத்தின் அடிப்படையில் புவி கோள வடிவமுடையது என நிரூபிக்க முடியுமா?



UNIT-6(XI-Physics_Vol-2)_Tamil.indd 46 06-01-2023 16:05:03